[미션 18] 영화 리뷰 감성 분석 서비스 결과 보고서

팀명/이름: 7팀 김나연

1. 개요 (Service Overview)

본 서비스는 사용자가 영화 정보를 조회하고, 영화에 대한 리뷰를 남길 수 있는 웹 애플리케이션입니다. 작성된 리뷰는 인공지능 모델을 통해 감성 분석(Positive, Neutral, Negative)이 진행되며, 이를 통해 영화의 전반적인 AI 평점을 자동으로 산출합니다.

2. 서비스 구조도 (Architecture)

```
graph LR
    A[Client₩nWeb Browser] <-->|HTTP/REST| B[Frontend₩nStreamlit]
    B <-->|HTTP/REST API| C[Backend₩nFastAPI]
    C <-->|SQLAlchemy| D[(Database₩nSQLite)]
    C <-->|Pipeline| E[Sentiment Analysis₩nNLP Model]
```

3. 프론트엔드, 백엔드 및 모델 서빙

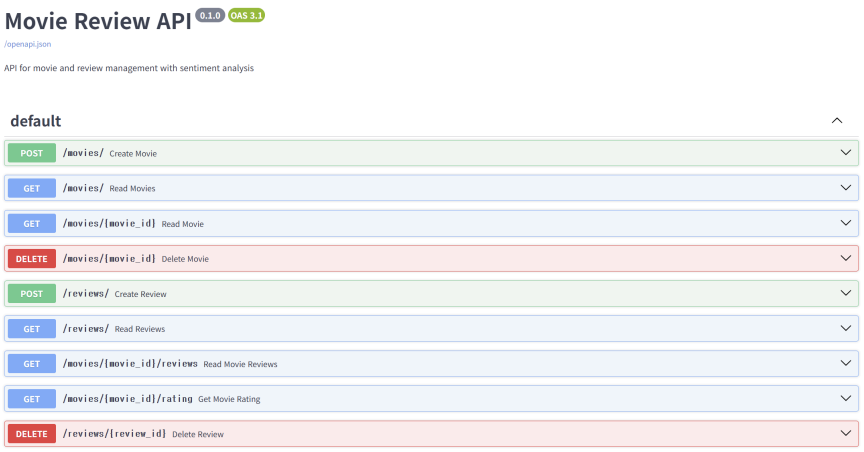
- **Frontend (Streamlit)**: 간결한 파이썬 스크립트 기반의 웹 인터페이스 구성. 직관적인 화면(영화 목록, 영화 추가, 리뷰 작성, 최근 리뷰)을 제공합니다. (Streamlit Cloud 배포를 위한 환경 변수 지원 설정 적용 완료)
- **Backend (FastAPI)**: RESTful API를 빠르고 비동기적으로 처리하며, 데이터베이스 및 AI 감성 모델을 중계합니다. 리뷰 조회 및 삭제 기능 등 요구사항을 모두 충족하는 API가 세팅되어 있습니다.
- **Model Serving (Transformers)**: HuggingFace 기반의 다국어 감성 추론 모델(`nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment`)을 Backend에 통합했습니다.
- **(심화) 모델 경량화**: 애플리케이션 시작 단계에서 PyTorch의 **동적 양자화(Dynamic Quantization)** 기법(`torch.quantization.quantize_dynamic`)을 적용하여 `torch.nn.Linear` 레이어를 `qint8` 로 압축했습니다. 메모리 사용량을 절감하면서도 CPU 상에서의 추론 속도를 높여 모델 경량화를 성공적으로 구현했습니다.

4. 데이터베이스 구조도 (ERD)

```
erDiagram
    movies ||--o{ reviews : has
    movies {
        int id PK
        string title
        string release_date
        string director
        string genre
        string poster_url
    }
    reviews {
        int id PK
        int movie_id FK
        string author
        string content
```

```
        string sentiment_result
        float sentiment_score
        datetime created_at
    }
```

5. FastAPI Docs 전체 캡쳐 및 명세

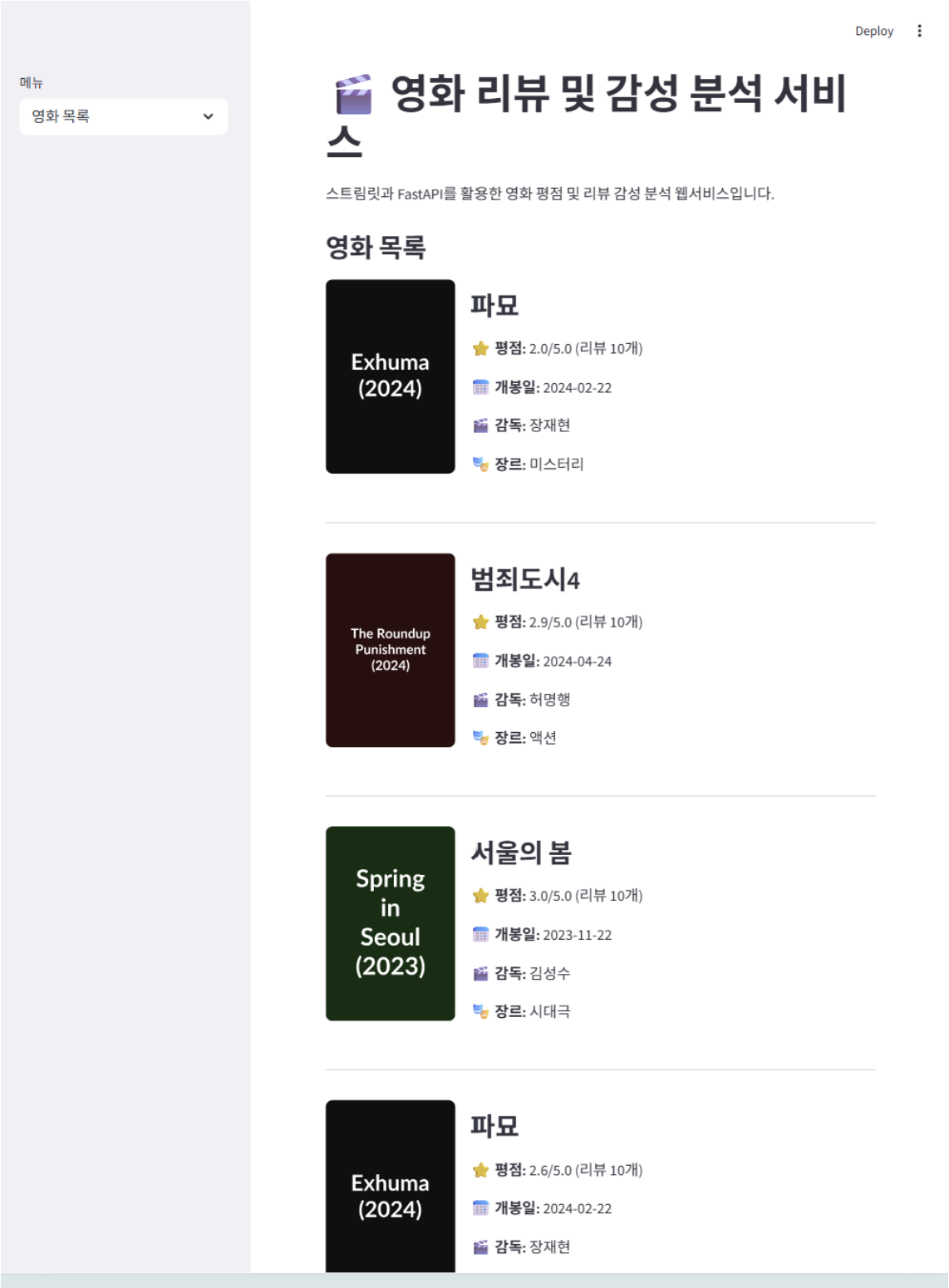


API 명세 설명

- `POST /movies` : 새로운 영화 정보를 등록합니다.
- `GET /movies` : 등록된 전체 영화 목록을 조회합니다.
- `GET /movies/{movie_id}` : 특정 영화 상세 정보를 조회합니다.
- `DELETE /movies/{movie_id}` : 영화를 삭제합니다.
- `POST /reviews` : 리뷰를 등록합니다. 서버에서 리뷰 텍스트의 감성을 자동 분석하여 저장합니다.
- `GET /reviews` : 최근 작성된 리뷰들을 조회합니다.
- `GET /movies/{movie_id}/reviews` : 특정 영화의 리뷰만 필터링하여 조회합니다.
- `DELETE /reviews/{review_id}` : 단일 리뷰를 삭제합니다.
- `GET /movies/{movie_id}/rating` : 리뷰 분석 결과를 종합하여 영화의 평점(1~5점)을 반환합니다.

6. 서비스 동작 캡쳐 이미지

6.1 영화 3개 이상 등록 화면



6.2 각 영화당 리뷰 10개 이상 등록된 화면

메뉴

최근 리뷰 보기

Deploy

🎬 영화 리뷰 및 감성 분석 서비스

스트림릿과 FastAPI를 활용한 영화 평점 및 리뷰 감성 분석 웹서비스입니다.

최근 등록된 리뷰 목록

	영화	작성자	리뷰 내용	감성	AI 점수	등록일
0	파묘	User51	무난하게 볼만합니다	Neutral	3	2026-03-30
1	파묘	User57	연기가 대박입니다	Positive	5	2026-03-30
2	서울의 봄	User92	최악입니다 환불하고 싶어요	Negative	1	2026-03-30
3	서울의 봄	User99	명작입니다.	Positive	5	2026-03-30
4	범죄도시4	User25	무난하게 볼만합니다	Neutral	3	2026-03-30
5	범죄도시4	User39	최악입니다 환불하고 싶어요	Negative	1	2026-03-30
6	test1	User36	최악입니다 환불하고 싶어요	Negative	1	2026-03-30
7	파묘	User22	기대보단 별로네요	Negative	2	2026-03-30
8	파묘	User30	연출이 너무 아쉬움	Negative	2	2026-03-30
9	서울의 봄	User91	이거 진짜 재밌어요!	Positive	5	2026-03-30